

Aplicaciones del BJT



CONTENIDOS

- Aplicaciones de los transistores BJT
- Fundamentos de la polarización de los transistores BJT

Aplicaciones y Polarización del BJT (Parte 1)

Aplicaciones del BJT

OBJETIVOS

Los objetivos son:

- Introducir aplicaciones del transistor en electrónica analógica, digital y de potencia.
- Relacionar las aplicaciones con las regiones de operación del BJT

APLICACIONES DE LOS TRANSISTORES BJT

Los transistores BJT tienen usos en un amplísimo rango de potencias y frecuencias.

Se utiliza tanto en electrónica digital como analógica, integrada o discreta.

Sus aplicaciones son en

Electrónica de potencia: Fuentes de alimentación, convertidores electrónicos, filtros activos de potencia

Electrónica industrial, control de motores.

Comunicaciones, receptores, amplificadores y transmisores.

Audio y video.

Instrumentación electrónica, procesamiento analógico y digital de señales.

Computación.

APLICACIONES DE LOS TRANSISTORES BJT

Para cumplir sus funciones, los transistores BJT pueden ser operados en las regiones activa, de saturación y de corte.

En electrónica digital y la mayoría de las aplicaciones en altas potencias, los transistores operan en las regiones de saturación y corte, conmutando entre ellas.

En electrónica analógica los transistores operan mayormente en región activa.

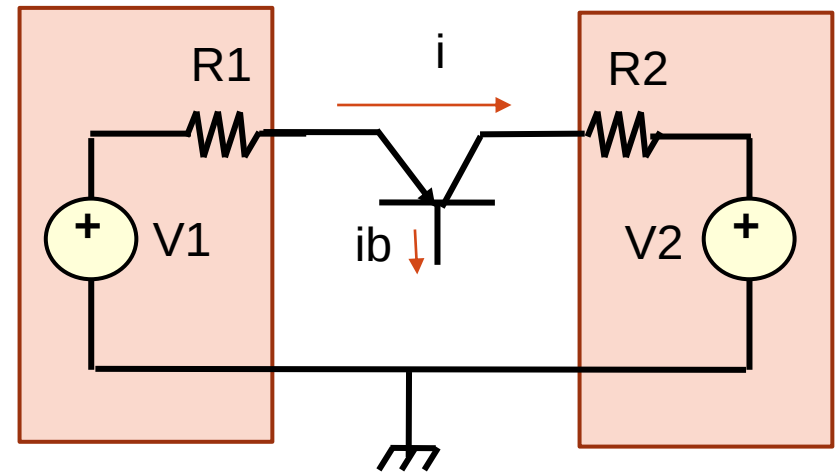
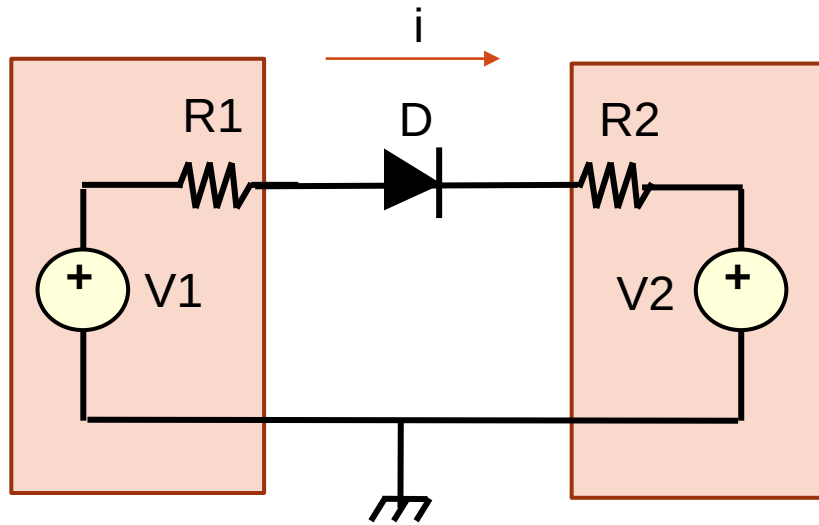
APLICACIONES DE LOS TRANSISTORES BJT

El transistor como llave unidireccional controlada

Ya vimos que el diodo es una llave unidireccional, en el sentido que permite la circulación de corriente en un sentido pero no en otro.

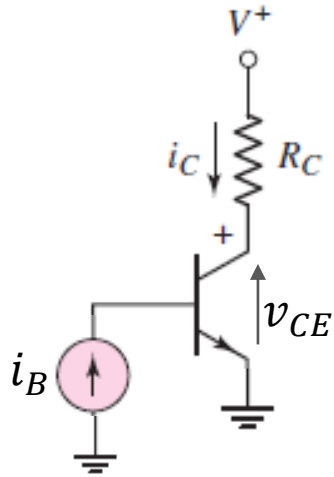
Y vimos una aplicación: permitir la transferencia de energía eléctrica de $V1$ a $V2$ (cuando $V1 > V2$) pero no en sentido contrario (cuando $V2 > V1$).

Si reemplazamos al diodo por un transistor, tenemos un comportamiento similar, sólo que el transistor no conduce o se abre automáticamente cuando $V1 > V2$, sino que su estado de conducción se controla con la corriente de base.

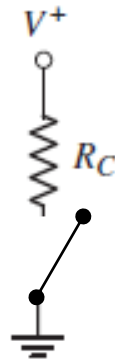


APLICACIONES DE LOS TRANSISTORES BJT

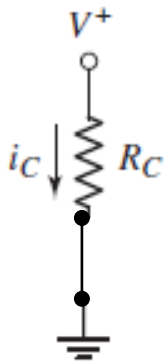
El transistor como llave unidireccional controlada



Si $i_B = 0$,



- ❖ el transistor está (aprox) cortado, se comporta como una llave abierta.
- ❖ $i_C \cong 0$: no circula corriente por el circuito de salida, en este caso por R_C .
- ❖ $v_{CE} \cong V^+$: toda la tensión cae en el transistor

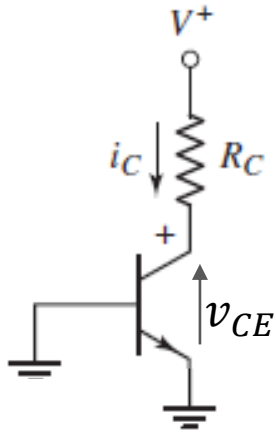


Si i_B es suff grande,

- ❖ el transistor se satura, se comporta como una llave cerrada.
- ❖ $v_{CE} = V_{CEsat} \cong 0$: casi no cae tensión en el transistor.
- ❖ $i_C \cong V^+/R_C$: toda la tensión cae sobre el circuito de carga, en este caso R_C .

APLICACIONES DE LOS TRANSISTORES BJT

El transistor como llave unidireccional controlada



Llave abierta:

Estrictamente, el corte se consigue polarizando la base en inversa ($v_B = v_{BE} \ll 0$). Pero también podemos decir que el transistor está cortado con la juntura base-emisor en cortocircuito ($v_B = v_{BE} = 0$), o incluso con la base abierta ($i_B = 0$). En ningún caso la corriente por el circuito de salida es exactamente nula, aunque sí muy pequeña:

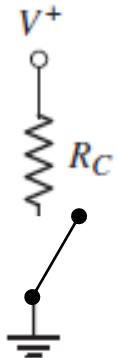
$$\text{Si } v_B \ll 0 \rightarrow i_C = I_{CS}(1 - \alpha_R) \approx I_{CS}$$

$$\text{Si } v_B = 0 \rightarrow i_C = I_{CS}$$

$$\text{Si } i_B = 0 \rightarrow i_C = I_{CE0} = (\beta + 1)I_{CB0} = (\beta + 1)I_{CS} (1 - \alpha_F \alpha_R) \approx \beta I_{CS}$$

La potencia disipada por el transistor en corte es muy pequeña:

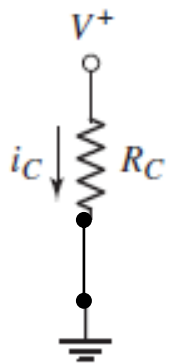
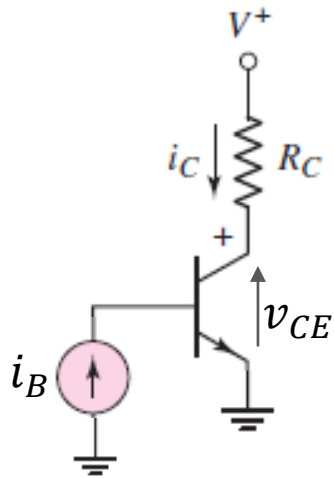
$$P_d = V_{CE}I_C \cong V^+ I_{CS} \text{ (o } V^+ \beta I_{CS} \text{)}$$



Recordemos, con un diodo como llave abierta tb circula una pequeña corriente: I_S .

APLICACIONES DE LOS TRANSISTORES BJT

El transistor como llave unidireccional controlada



Llave cerrada:

En general se dice que en saturación la tensión colector-emisor se mantiene en $v_{CE} = V_{CEsat}$.

La corriente de colector en saturación depende del circuito de salida:

$$I_{Csat} = \frac{V^+ - V_{CEsat}}{R_C} \cong \frac{V^+}{R_C}$$

El límite de la región activa con la de saturación se produce entonces con la corriente de base:

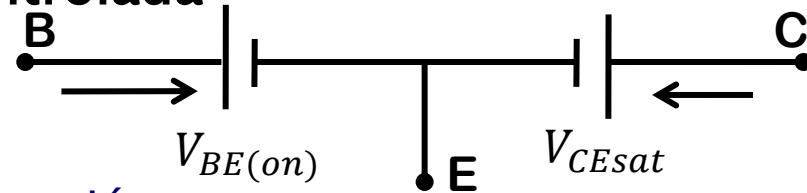
$$I_{Bsat} = \frac{I_{Csat}}{\beta} = \frac{V^+ - V_{CEsat}}{\beta R_C} \cong \frac{V^+}{\beta R_C}$$

Es decir, el transistor estará saturado cuando $i_B \geq I_{Bsat}$

La potencia disipada por el transistor en saturación es muy pequeña:

$$P_d \cong v_{CE} i_C = V_{CEsat} I_{Csat} \cong V_{CEsat} \frac{V^+}{R_C}$$

Recordemos, con un diodo como llave cerrada tb cae tensión: V_Y .



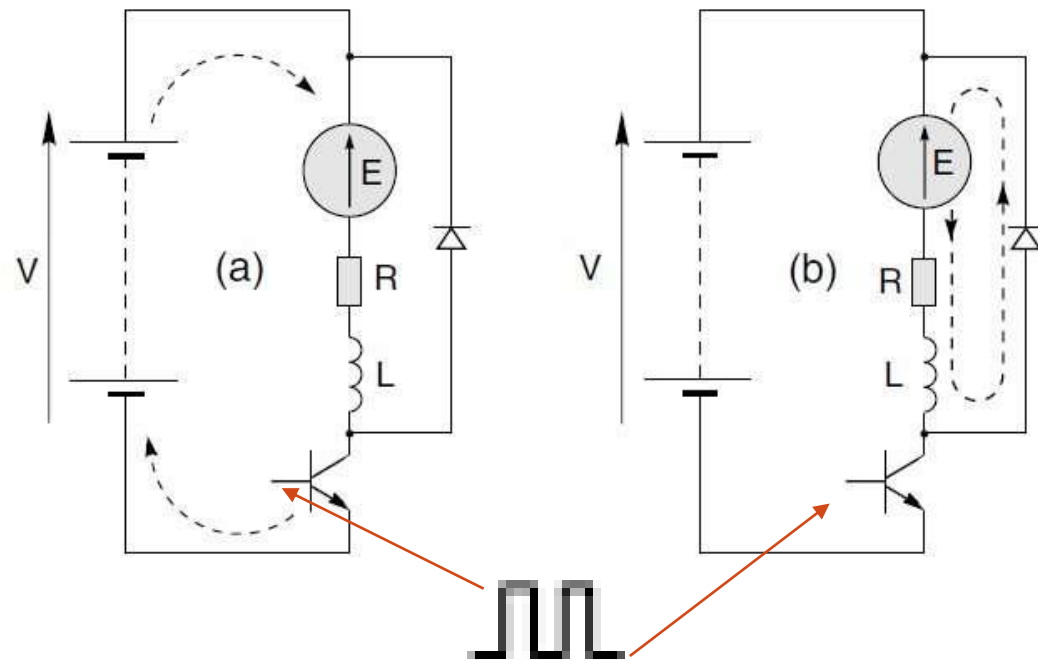
APLICACIONES DE LOS TRANSISTORES BJT

El transistor como llave unidireccional controlada

Aquí tenemos un transistor que comanda un motor modelizado por la fem E en serie con R y L . Con transistor en saturación, toda la tensión V es aplicada al motor, el diodo está cortado. Con transistor en corte, el motor se pone en cortocircuito a través del diodo en directa, recordemos que la corriente por L no puede cambiar abruptamente.

El modo de operación es excitar al transistor con alta frecuencia.

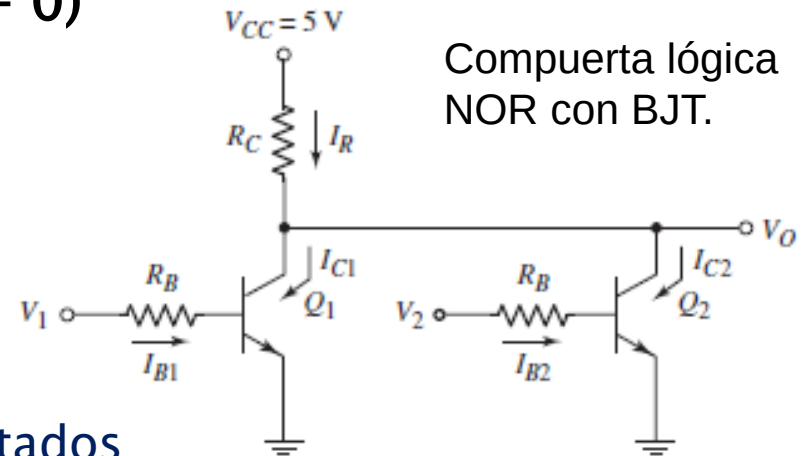
El efecto resultante es el mismo de aplicar una tensión media al motor igual a V multiplicado por la fracción de tiempo que el transistor está saturado.



APLICACIONES DE LOS TRANSISTORES BJT

El transistor como dispositivo lógico (1 – 0)

V_1 (V)	V_2 (V)	V_O (V)
0	0	5
5	0	0.2
0	5	0.2
5	5	0.2



Si $v_1 = v_2 = 0$, ambos transistores están cortados

$$i_{C1} \cong i_{C2} \cong I_{CS} \cong 0 \rightarrow I_R \cong 0 \rightarrow v_0 \cong V_{CC}$$

Si $v_1 = v_2 = V_{CC}$, y R_B es suff chica, entonces ambos transistores están saturados

$$v_{CE1} \cong v_{CE2} \cong V_{CEsat} \cong 0 \rightarrow v_0 \cong 0$$

Si $v_i = V_{CC}$, $v_j = 0$, y R_B es suff chica, entonces el transistor i está saturado y

$$v_{CEi} \cong v_{CEj} \cong V_{CEsat} \cong 0 \rightarrow v_0 \cong 0$$

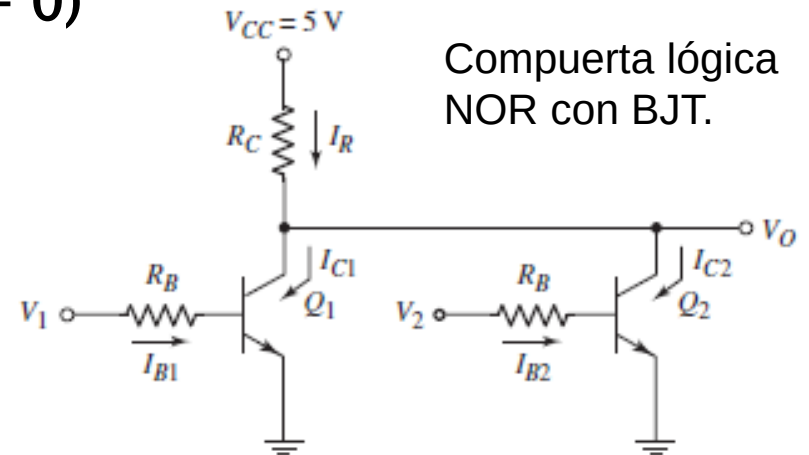
aún cuando el transistor j está cortado



APLICACIONES DE LOS TRANSISTORES BJT

El transistor como dispositivo lógico (1 – 0)

V_1 (V)	V_2 (V)	V_O (V)
0	0	5
5	0	0.2
0	5	0.2
5	5	0.2



Mientras que el corte se logra poniendo la base a tierra a través de R_B , la saturación no se consigue directamente poniendo las bases a V_{CC} . Es necesario garantizar una corriente de base suficiente para saturar al transistor.

La corriente $I_{Rsat} = \frac{V_{CC} - V_{CEsat}}{R_C} \cong \frac{V_{CC}}{R_C}$ se reparte entre los BJTs saturados:

$I_{Csat} \cong \frac{V_{CC}}{R_C}$ (un BJT saturado) o $I_{Csat} \cong \frac{V_{CC}}{2R_C}$ (ambos BJTs saturados)

Para asegurar saturación de los transistores necesito $i_B \geq I_{Bsat} = \frac{I_{Rsat}}{\beta} \cong \frac{V_{CC}}{\beta R_C}$

Donde $i_B = \frac{V_{CC} - V_{BE(on)}}{R_B} \cong \frac{V_{CC}}{R_B}$

Condición de diseño: $R_B < \beta R_C$



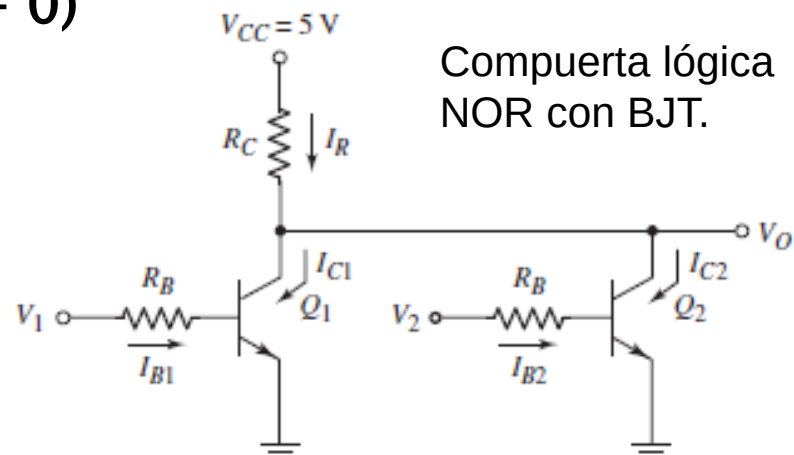
APLICACIONES DE LOS TRANSISTORES BJT

El transistor como dispositivo lógico (1 – 0)

$\beta = 50$, $V_{BE}(\text{on}) = 0.7 \text{ V}$, $V_{CE\text{sat}} = 0.2 \text{ V}$.

$R_C = 1 \text{ k}$, $R_B = 20 \text{ k}$.

Compuerta lógica
NOR con BJT.

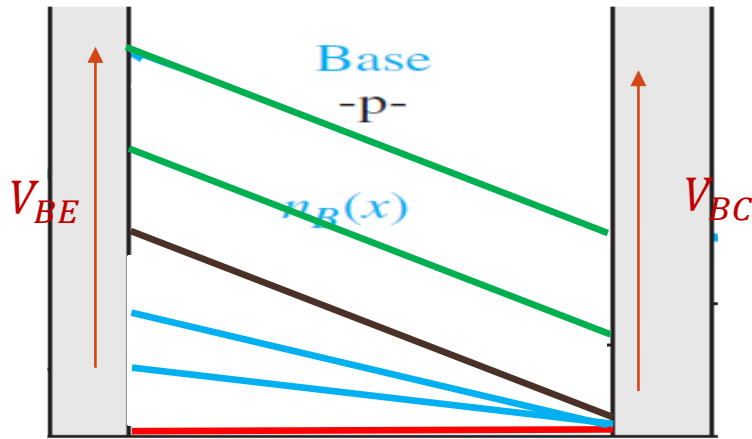


Condition	V_O	I_R	Q_1	Q_2
$V_1 = 0$, $V_2 = 0$	5 V	0	$I_{B1} = I_{C1} = 0$	$I_{B2} = I_{C2} = 0$
$V_1 = 5 \text{ V}$, $V_2 = 0$	0.2 V	$\frac{5 - 0.2}{1} = 4.8 \text{ mA}$	$I_{B1} = \frac{5 - 0.7}{20}$ $= 0.215 \text{ mA}$ $I_{C1} = I_R = 4.8 \text{ mA}$	$I_{B2} = I_{C2} = 0$
$V_1 = 0$, $V_2 = 5 \text{ V}$	0.2 V	4.8 mA	$I_{B1} = I_{C1} = 0$	$I_{B2} = 0.215 \text{ mA}$ $I_{C2} = I_R = 4.8 \text{ mA}$
$V_1 = 5 \text{ V}$, $V_2 = 5 \text{ V}$	0.2 V	4.8 mA	$I_{B1} = 0.215 \text{ mA}$ $I_{C1} = \frac{I_R}{2} = 2.4 \text{ mA}$	$I_{B2} = 0.215 \text{ mA}$ $I_{C2} = \frac{I_R}{2} = 2.4 \text{ mA}$

Se verifica $i_B \geq \frac{I_C}{\beta}$ en conducción

APLICACIONES DE LOS TRANSISTORES BJT

Comportamiento transitorio del transistor en conmutación



Corte: BE y BC en inversa,
 $I_C \cong 0$

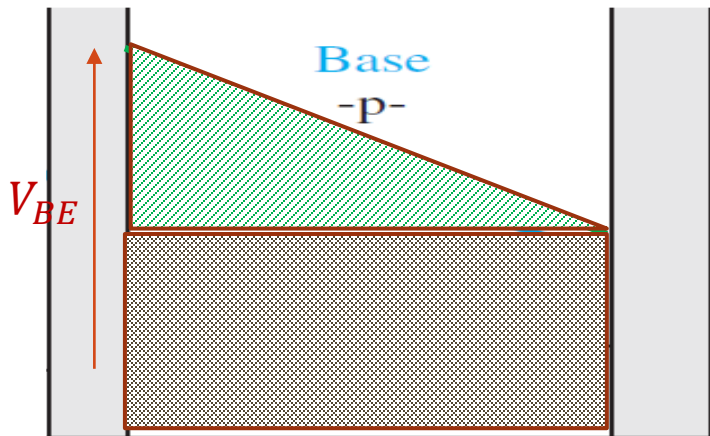


Activa: BE en directa y BC en inversa,
 $0 < I_C = \beta I_B < I_{Csat}$



Límite de la saturación:
 $I_C = \beta I_B = I_{Csat}$

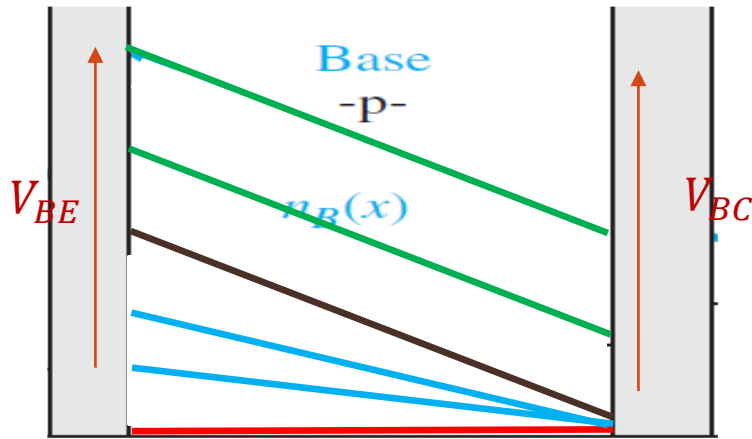
Saturación: BE y BC en directa,
 $0 < I_C = I_{Csat} < \beta I_B$



Existe una tensión BE y una correspondiente corriente de base que permite llegar a la corriente de saturación del transistor. Cualquier exceso de corriente de base implica un aumento en la tensión BC y una acumulación de carga minoritaria en la base sin que redunde en mayor corriente de colector.

APLICACIONES DE LOS TRANSISTORES BJT

Comportamiento transitorio del transistor en conmutación



Corte: BE y BC en inversa,
 $I_C \cong 0$

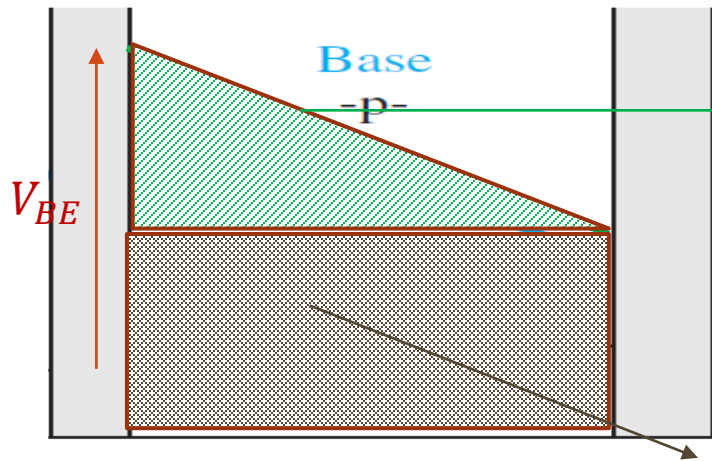


Activa: BE en directa y BC en inversa,
 $0 < I_C = \beta I_B < I_{Csat}$



Límite de la saturación:
 $I_C = \beta I_B = I_{Csat}$

Saturación: BE y BC en directa,
 $0 < I_C = I_{Csat} < \beta I_B$



Acumulación de portadores
necesaria para establecer el
gradiente de concentración que se
corresponde con I_{Csat}

Acumulación de portadores que no contribuye al
gradiente de concentración, no contribuye a I_{Csat} ,
provoca saturación excesiva del BJT

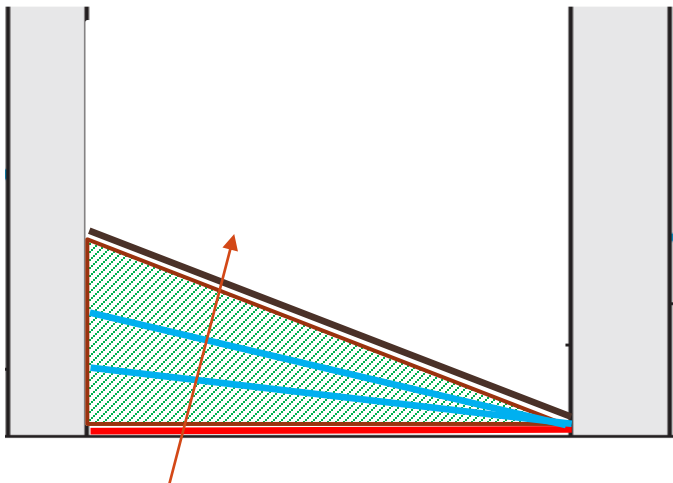
APLICACIONES DE LOS TRANSISTORES BJT

Comportamiento transitorio del transistor en conmutación

Encendido del BJT:

paso de $I_C = 0$ a $I_C = I_{Csat}$

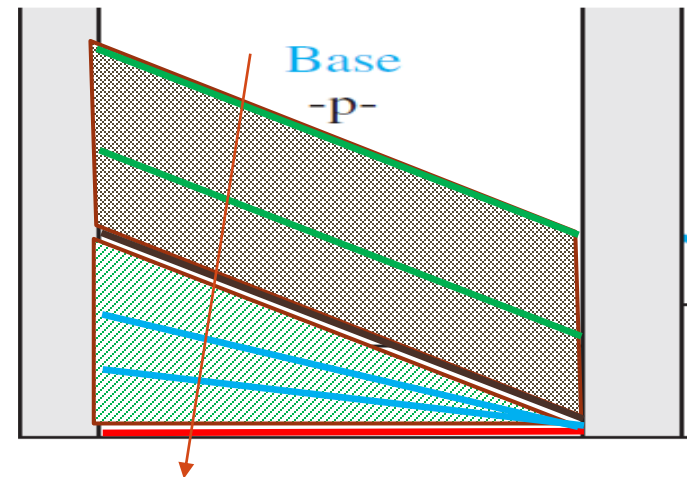
Tiempo que lleva en polarizar BE en directa y alcanzar el límite de la saturación, es decir en acumular la carga del triángulo verde. Cualquier acumulación de carga extra no afecta al encendido



Apagado del BJT:

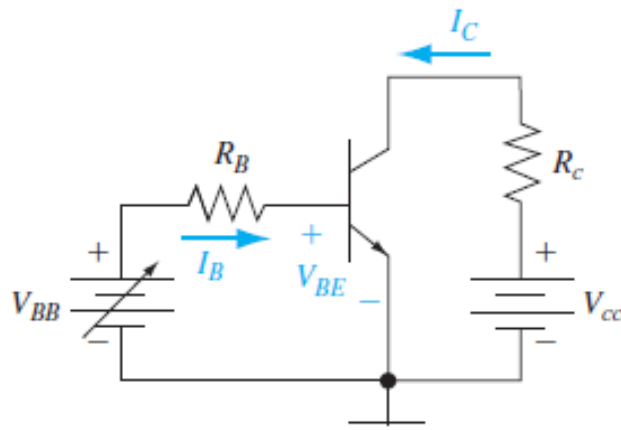
paso de $I_C = I_{Csat}$ a $I_C = 0$

Tiempo que lleva en eliminar toda la carga acumulada en la base y polarizar en inversa la juntura BE. Suele ser $\gg$ que el tiempo de encendido por culpa de la saturación excesiva.



APLICACIONES DE LOS TRANSISTORES BJT

Comportamiento transitorio del transistor en conmutación

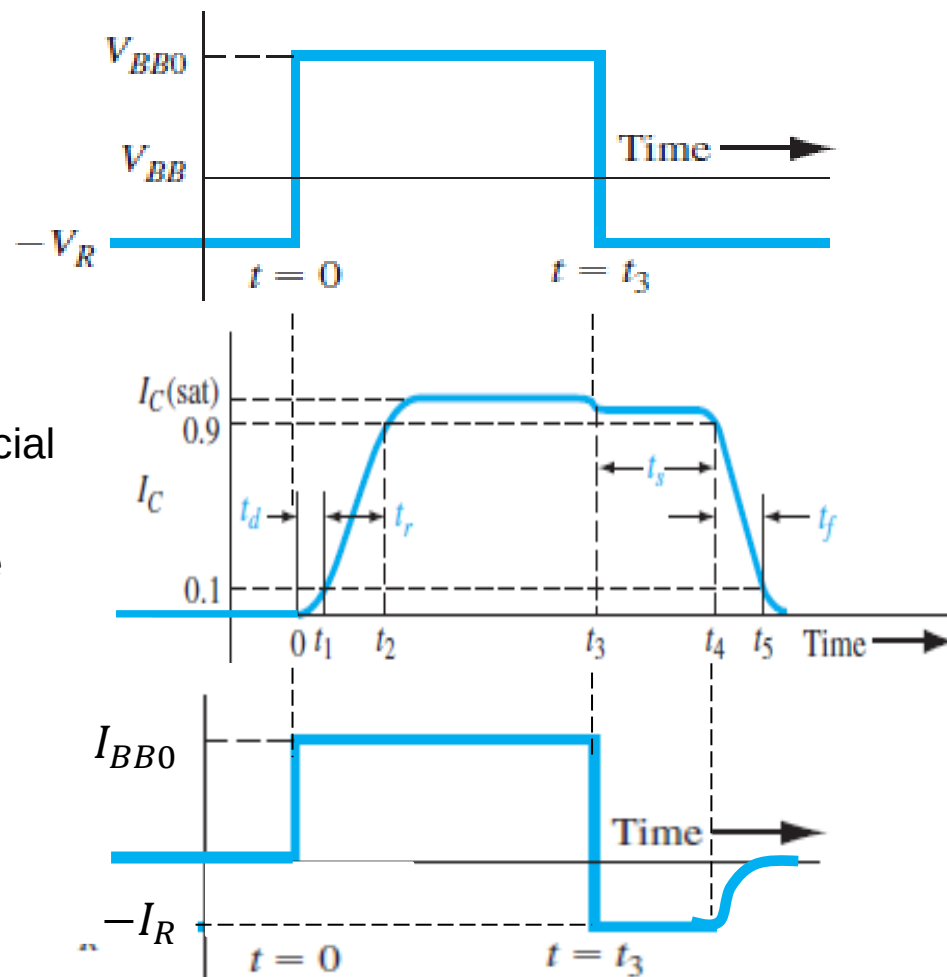


t_d : tiempo de carga de la región de carga espacial BE para pasar de inversa a directa

t_r : tiempo para acumular portadores en la base hasta llevar al transistor al borde de la saturación y conformar el gradiente de portadores correspondiente con I_{Csat}

t_s (**predominante**): tiempo de descarga de los portadores almacenados en exceso en la base por saturación excesiva del transistor.

t_f : tiempo de descarga de las regiones de carga espacial de BC y BE para pasar a inversa.



$$t_s \gg t_d, t_r, t_f \sim 1 - 10ns$$

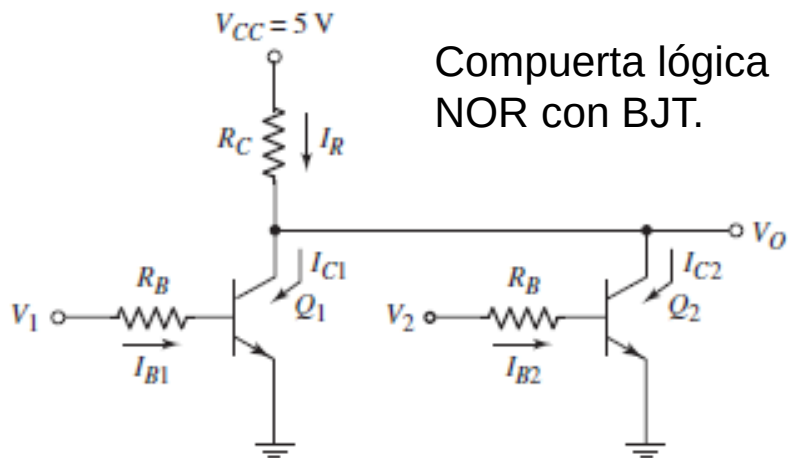
APLICACIONES DE LOS TRANSISTORES BJT

Comportamiento transitorio del transistor en conmutación

Lo anterior nos lleva a la conclusión que no es conveniente saturar en exceso al transistor para lograr conmutaciones rápidas.

Sin embargo, la saturación fuerte nos permite inmunidad frente al ruido y baja disipación de potencia.

Además, hay circuitos que no nos permiten saturación suave



$$I_{Csat} \cong \frac{V_{CC}}{R_C} \text{ (un solo BJT saturado)}$$

$$I_{Csat} \cong \frac{V_{CC}}{2R_C} \text{ (ambos BJTs saturados)}$$

Para asegurar saturación necesito:

$$i_B \geq I_{Bsat} \cong \frac{V_{CC}}{\beta R_C}$$

Pero cuando las dos entradas están en V_{CC} (1), tenemos sobresaturación de ambos transistores.

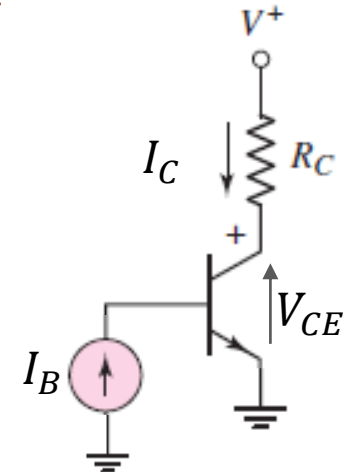
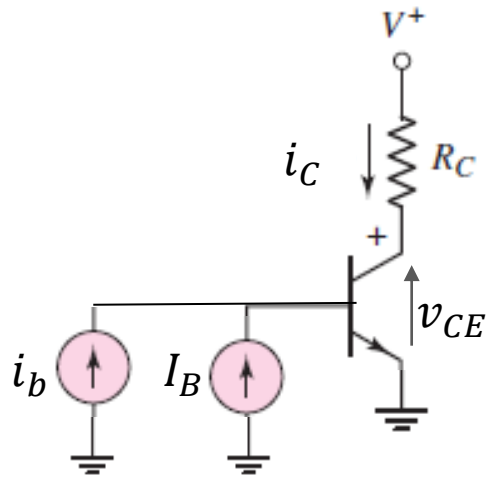
En electrónica digital, la tecnología BJT en corte-saturación ha quedado obsoleta. La tecnología más rápida es la ECL (emitter coupling logic) que no lleva a la saturación

APLICACIONES DE LOS TRANSISTORES BJT

El transistor como amplificador

Supongamos que tenemos al transistor polarizado en la región activa por la corriente I_B .

$$I_C = \beta I_B + I_{CE0} \cong \beta I_B$$



Si ahora superponemos una corriente adicional i_b de manera que la corriente de base es

$$i_B = I_B + i_b$$

Entonces la nueva corriente de colector será:

$$i_C = \beta i_B + I_{CE0} = \beta I_B + I_{CE0} + \beta i_b$$

Esta corriente de colector se puede descomponer como $i_C = I_C + i_c$

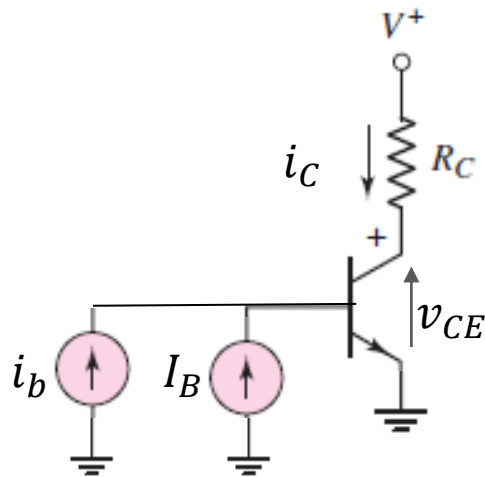
donde I_C es la corriente de polarización e i_c es la corriente de señal $i_c = \beta i_b$

Esto a su vez produce una variación en $v_{CE} = V_{CE} + v_{ce}$ con $V_{CE} = V^+ - I_C R_C$ y $v_{ce} = -i_c R_C$



APLICACIONES DE LOS TRANSISTORES BJT

El transistor como amplificador



En $I_C = \beta I_B + I_{CE0} \cong \beta I_B$,

usamos $\beta = \beta_F = \beta_{dc} = hFE$ del modelo E-B

La ganancia de corriente de pequeña señal medida en cierto punto de polarización (I_C , V_{CE}), sin carga R_C , y para una cierta corriente de base de pequeña señal (amplitud y frecuencia) puede ser dato del fabricante. Esta ganancia de corriente suele ser distinta a la $\beta_{dc} = hFE$ medida en condiciones diferentes, por eso se la denomina diferente:

$$\beta_{ac} = hfe = \left. \frac{i_c}{i_b} \right|_{v_{ce}=0}$$

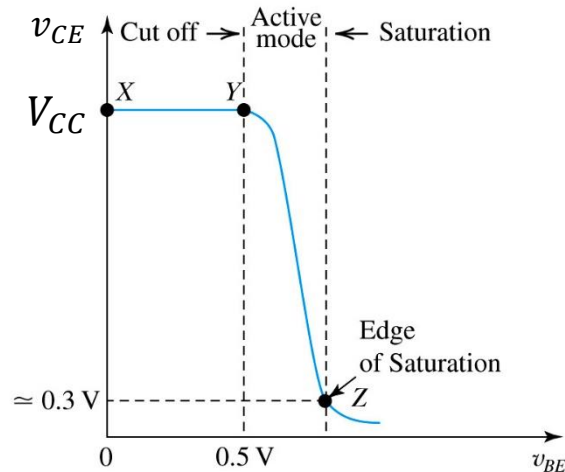
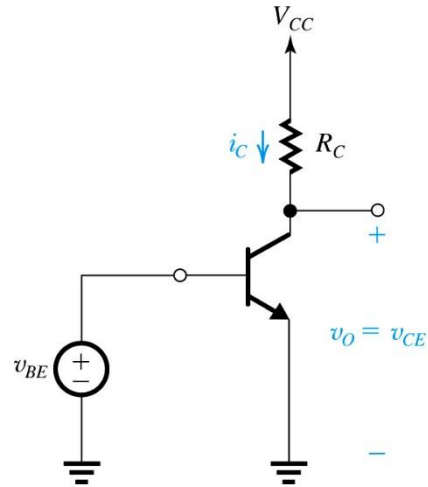
De todas maneras, la diferencia entre hfe y hFE suele ser muy pequeña, y mucho menor a la dispersión de valores de hFE dentro de una misma familia de transistores. Por eso es común usarlas indistintamente.



APLICACIONES DE LOS TRANSISTORES BJT

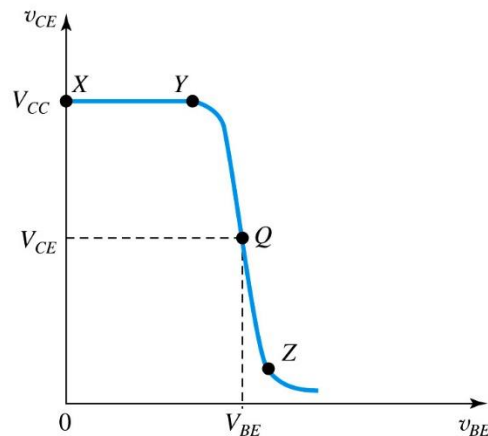
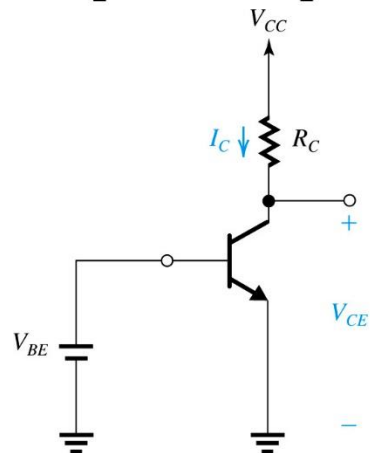
El transistor como amplificador

En las filminas anteriores vimos que el transistor es un amplificador de corriente, pero también lo podemos ver como un amplificador de tensión



A medida que aumentamos la tensión de entrada desde cero, el transistor pasa del corte a la región activa y finalmente a la saturación cuando $v_{CE} = V_{CC} - i_C R_C = V_{CEsat}$.

Vemos que en región activa, pequeñas variaciones de v_{BE} producen grandes variaciones de v_{CE} .

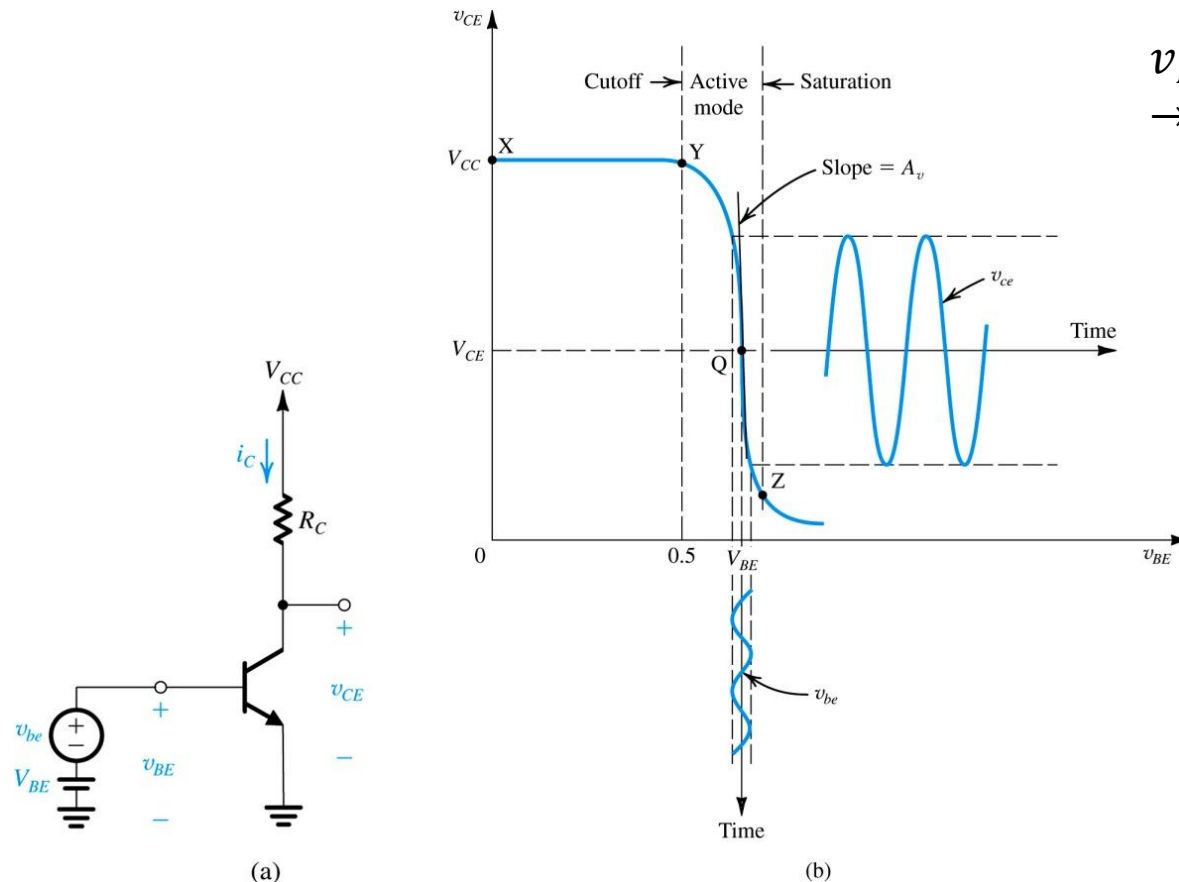


Si polarizamos al transistor en su región activa con una V_{BE} apropiada, luego una pequeña señal adicional v_{be} producirá una larga excursión de señal v_{ce} a la salida

APLICACIONES DE LOS TRANSISTORES BJT

El transistor como amplificador

En las filminas anteriores vimos que el transistor es un amplificador de corriente, pero también lo podemos ver como un amplificador de tensión



$$v_{BE} = V_{BE} + v_{be} \rightarrow i_B = I_B + i_b$$
$$\rightarrow i_C = I_C + i_c \rightarrow v_{CE} = V_{CE} + v_{ce}$$

$$A_V = \frac{v_{ce}}{v_{be}}$$

Aplicaciones y Polarización del BJT (Parte 2)

Fundamentos de la Polarización del BJT

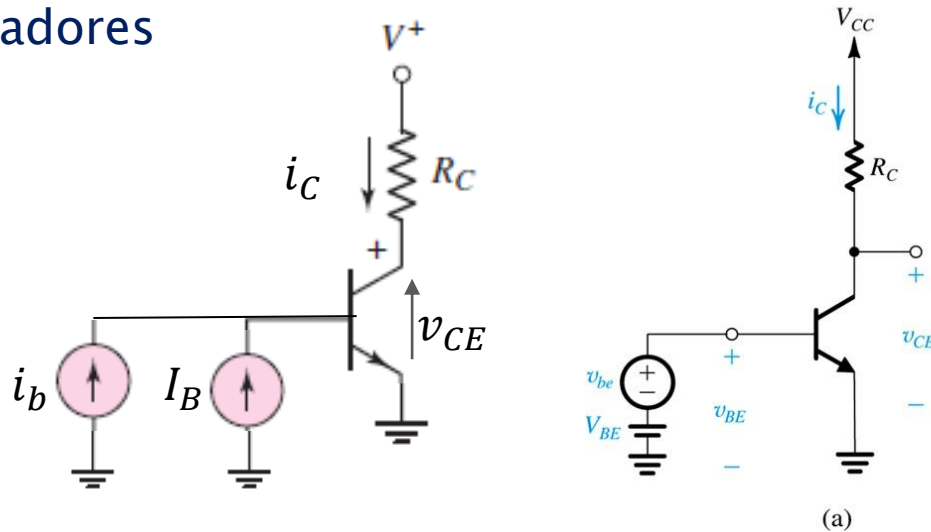
OBJETIVOS

Los objetivos son:

- Introducir las configuraciones básicas de polarización.
- Analizar ventajas y desventajas.

POLARIZACIÓN DE LOS TRANSISTORES BJT

Como vimos en los ejemplos anteriores, polarizar adecuadamente al transistor en la región activa es fundamental para el funcionamiento de los amplificadores



Es práctica común en los amplificadores diseñar por un lado el circuito de polarización y por otro el circuito de señal. En general, a diferencia de los ejemplos básicos de más arriba, estos circuitos no coinciden.

Luego, hay diversas técnicas para desacoplar ambos circuitos de manera de evitar interacciones perjudiciales entre señal y polarización.

Este tipo de diseño, basado en el principio de superposición, es el empleado en amplificadores de pequeña señal o amplificadores lineales.

POLARIZACIÓN DE LOS TRANSISTORES BJT

Polarización: Alimentación del circuitos con tensiones y corrientes *continuas* que permiten establecer un punto de reposo Q del transistor.

Punto de reposo: punto sobre las características tensión–corriente del transistor. Este punto determinará el desempeño del amplificador.

Aspectos a tener en cuenta en el diseño de la polarización:

- Que el punto de reposo Q esté polarizado en la región activa. Para ello se fuerza la polarización directa de la juntura BE, mientras que la polarización inversa de la juntura BC queda a cargo del circuito externo.
- Que el punto de reposo Q esté dentro del área de operación segura delimitada por las corriente, tensión y potencia disipada admisible.
- Que el punto de reposo Q permita la excursión de señal deseada sin salirse de la región activa.
- Que el punto de reposo Q sea suficientemente estable con respecto a la variación de parámetros esperable.

POLARIZACIÓN DE LOS TRANSISTORES BJT

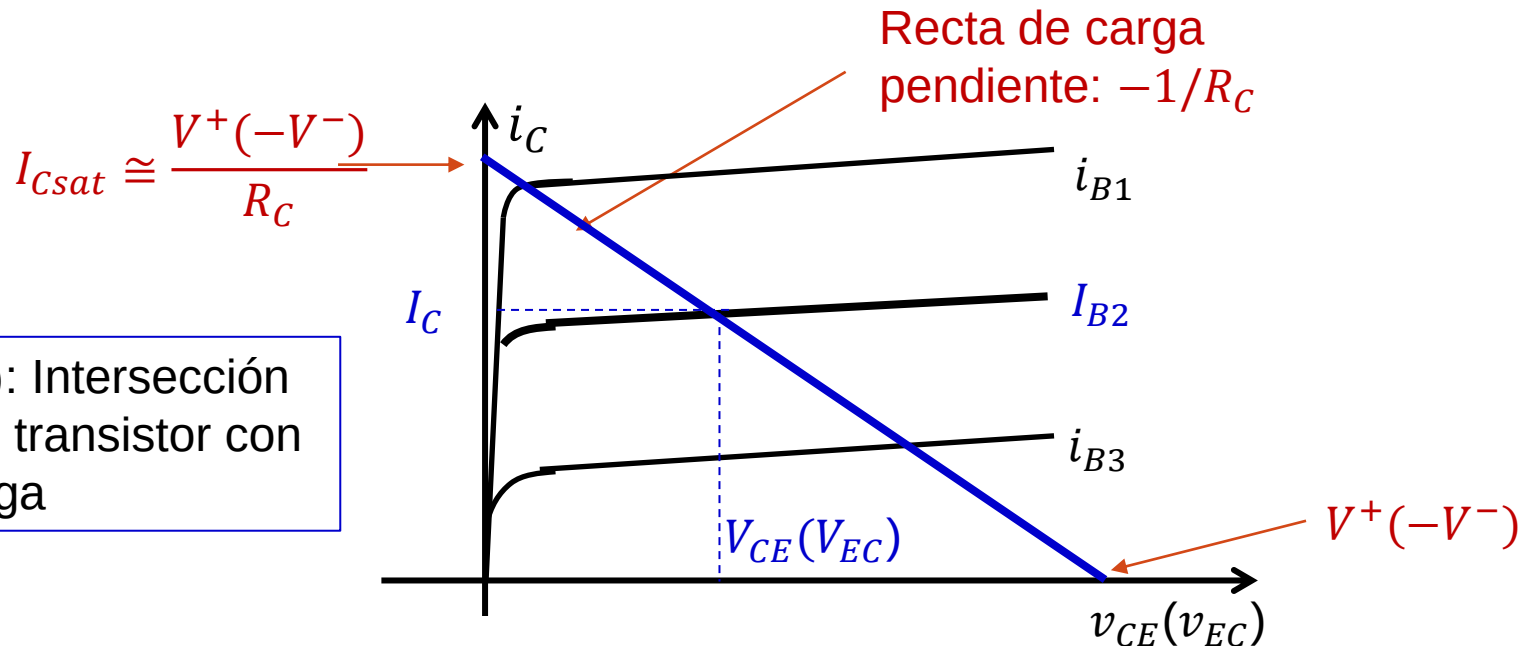
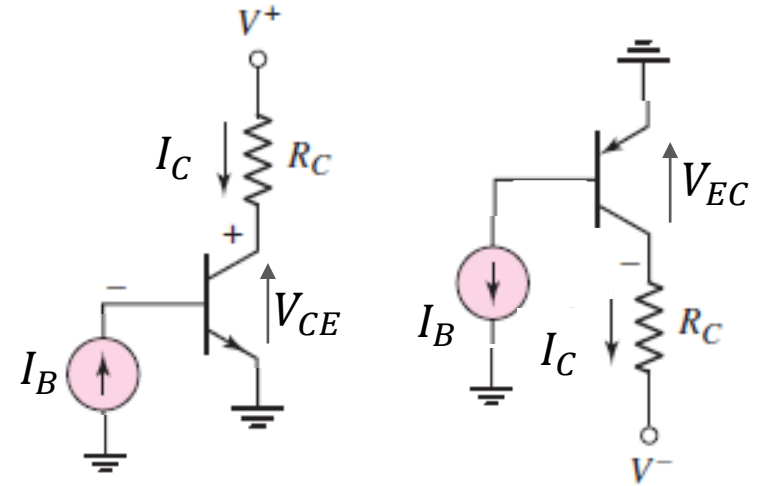
Polarización por corriente de base

La corriente de colector queda impuesta por la corriente de base:

$$I_C \cong \beta I_B + I_{CE0} \cong \beta I_B$$

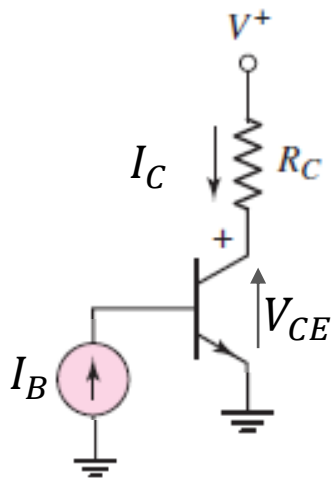
En cambio, la tensión colector-emisor queda determinada por el circuito de salida:

$$V_{CE} = V^+ - I_C R_C$$



POLARIZACIÓN DE LOS TRANSISTORES BJT

Polarización por corriente de base

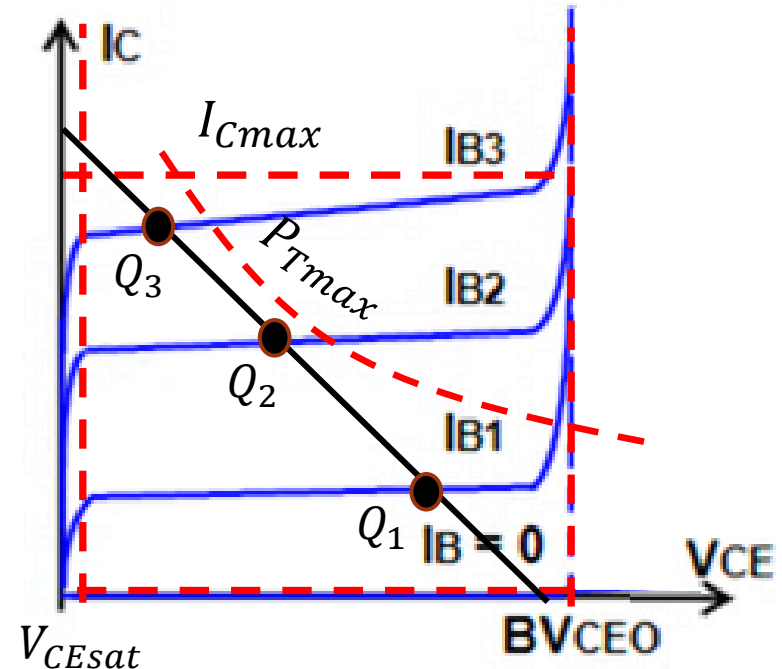


ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ($T_C = +25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

Parameters / Test Conditions	Symbol	Value	Unit
Collector-Emitter Voltage	V_{CE0}	50	Vdc
Collector-Base Voltage	V_{CBO}	75	Vdc
Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	6.0	Vdc
Collector Current	I_C	800	mAdc
Total Power Dissipation @ $T_A = +25^\circ\text{C}$	P_T	0.5	W
Operating & Storage Junction Temperature Range	T_{op}, T_{stg}	-65 to +200	$^\circ\text{C}$

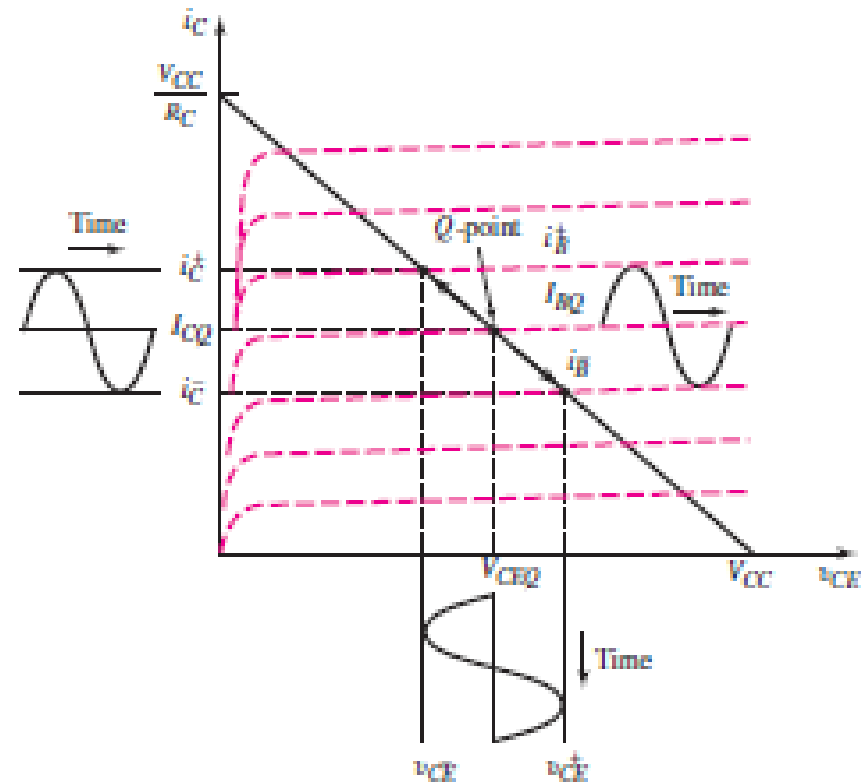
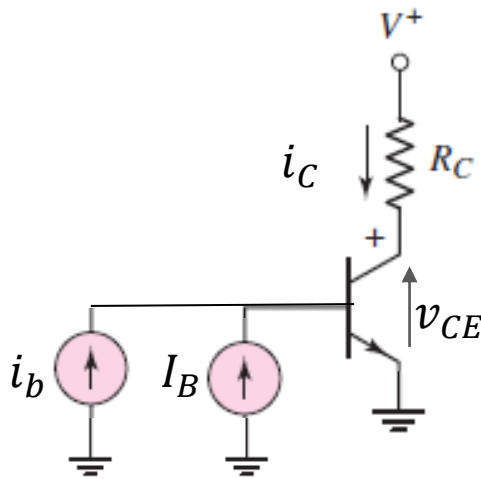
Región activa y de operación segura.

$Q_1 (I_{B1})$: muy cerca del corte y de la ruptura
 $Q_2 (I_{B2})$: muy cerca de la disipación máxima
 $Q_3 (I_{B3})$: muy cerca de la saturación y corriente máxima



POLARIZACIÓN DE LOS TRANSISTORES BJT

Polarización por corriente de base



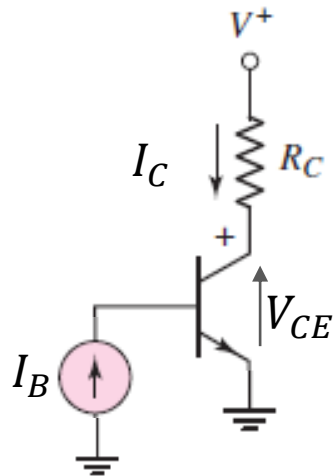
$$i_C = \beta i_B + I_{CE0} = (\beta I_B + I_{CE0}) + \beta i_b$$

$$v_{CE} = V_{CE} + v_{ce}$$

Es importante que el punto de reposo Q esté suficientemente lejos del corte y saturación para que el transistor se mantenga en región activa cuando se superpone la señal.

POLARIZACIÓN DE LOS TRANSISTORES BJT

Polarización por corriente de base



$$I_C = \beta I_B + I_{CE0} \cong \beta I_B$$

La corriente de colector depende fuertemente de β que es un parámetro muy disperso y dependiente de la temperatura.

$I_C = 1.0\text{mA dc}$, $V_{CE} = 10\text{V dc}$

$I_C = 10\text{mA dc}$, $V_{CE} = 10\text{V dc}$

$I_C = 150\text{mA dc}$, $V_{CE} = 10\text{V dc}$

	hFE
T = 25 °C	240
T = 125°C	370

2N2221A, L, UA, UB, UBC
2N2222A, L, UA, UB, UBC

35

150

75

325

2N2221A, L, UA, UB, UBC
2N2222A, L, UA, UB, UBC

h_{FE}

40

100

2N2221A, L, UA, UB, UBC
2N2222A, L, UA, UB, UBC

40

100

120

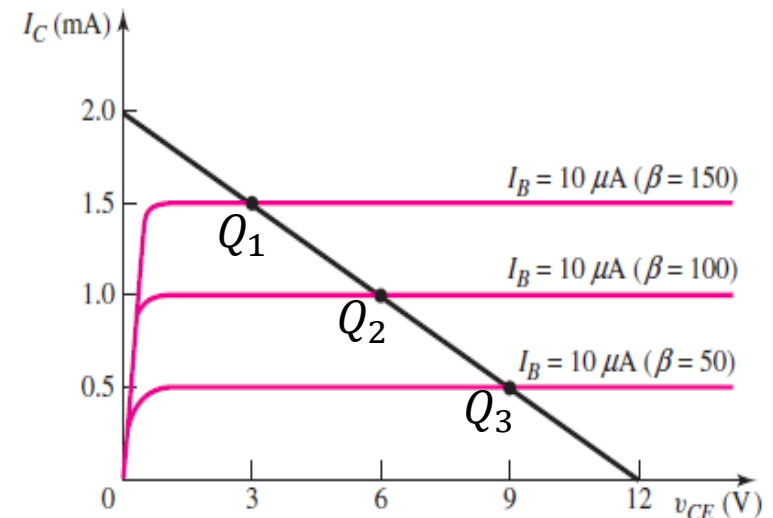
300

$Q_1 (\beta_1)$: cerca del corte

$Q_2 (\beta_2)$: equidistante de corte y saturación

$Q_3 (\beta_3)$: cerca de la saturación

La polarización por corriente de base es muy sensible a β



POLARIZACIÓN DE LOS TRANSISTORES BJT

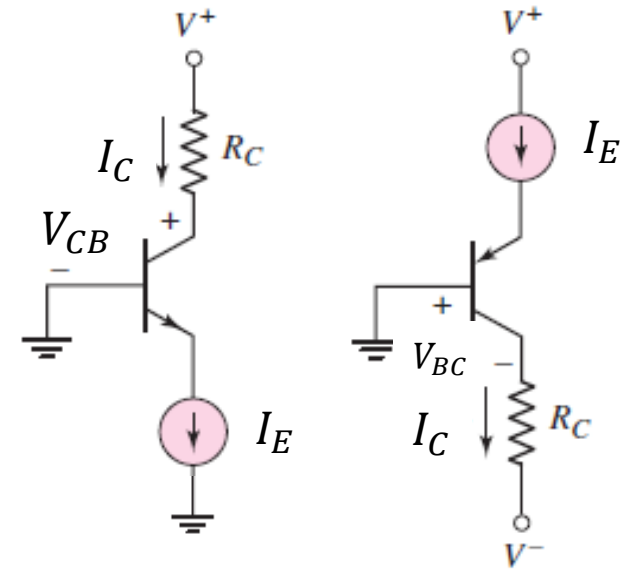
Polarización por corriente de emisor

La corriente de colector queda impuesta por la corriente de emisor:

$$I_C = \alpha I_E + I_{CB0} \cong I_E$$

En cambio, la tensión colector-emisor queda determinada por el circuito de salida:

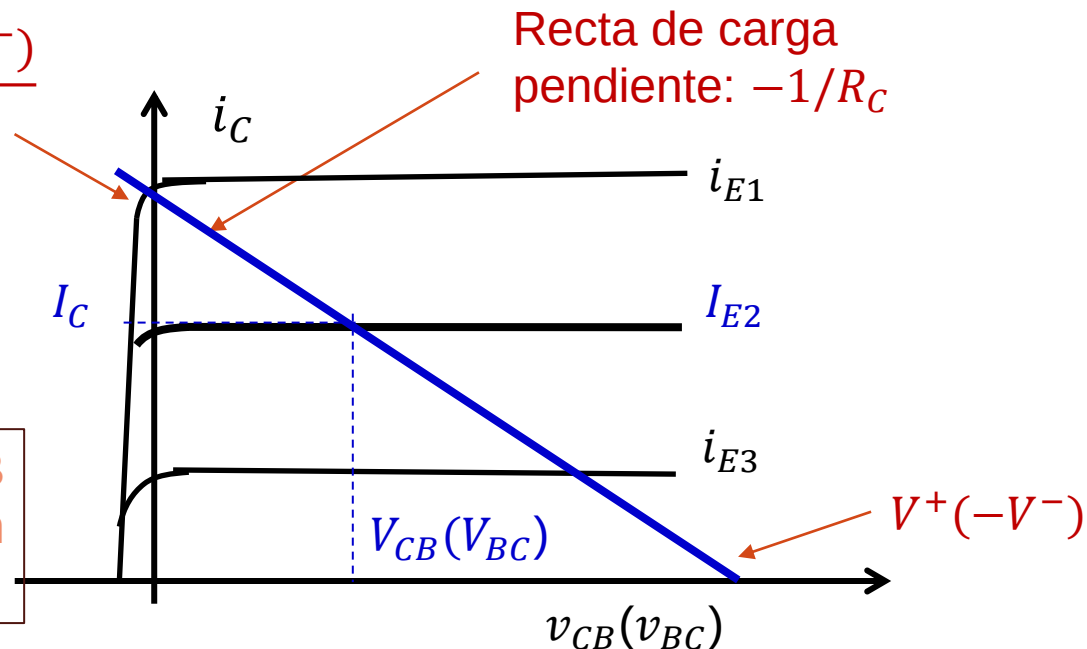
$$V_{CB} = V^+ - I_C R_C$$



$$I_{Csat} \cong \frac{V^+(-V^-)}{R_C}$$

$Q = (I_C, V_{CB})$: Intersección de curva del transistor con recta de carga

Aquí grafico en el plano I_C - V_{CB} aunque es muy común usar también I_C - V_{CE} (la diferencia es V_{BE})

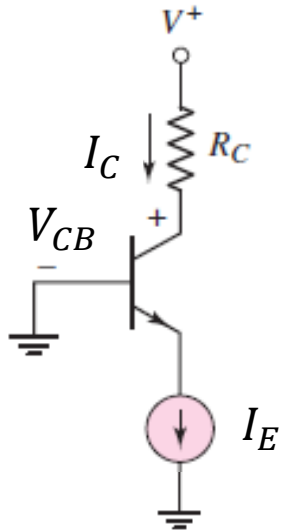


POLARIZACIÓN DE LOS TRANSISTORES BJT

Polarización por corriente de emisor

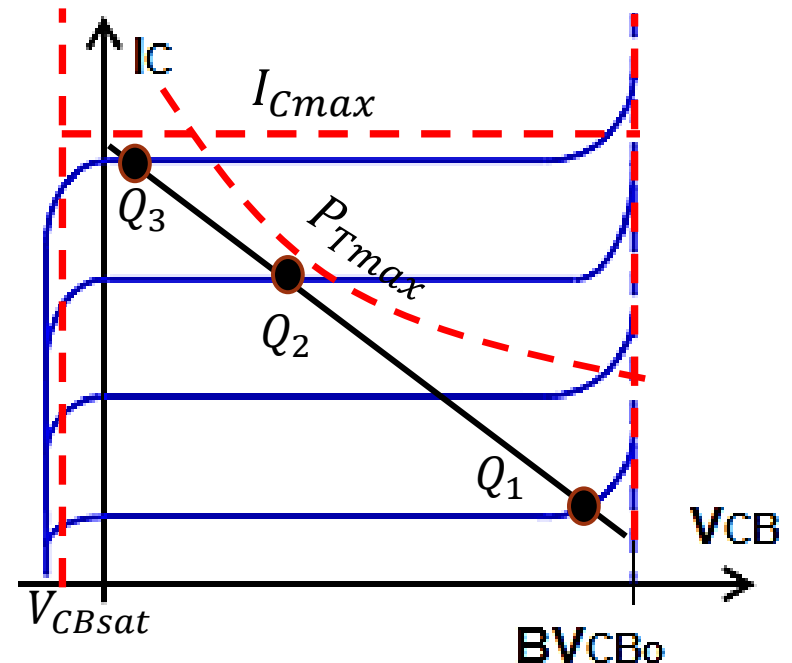
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ($T_C = +25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

Parameters / Test Conditions	Symbol	Value	Unit
Collector-Emitter Voltage	V_{CE0}	50	Vdc
Collector-Base Voltage	V_{CBO}	75	Vdc
Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	6.0	Vdc
Collector Current	I_C	800	mAdc
Total Power Dissipation @ $T_A = +25^\circ\text{C}$	P_T	0.5	W
Operating & Storage Junction Temperature Range	T_{op}, T_{stg}	-65 to +200	$^\circ\text{C}$



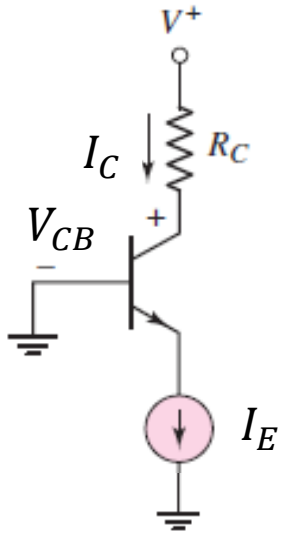
Región activa y de operación segura.

$Q_1 (I_{E1})$: muy cerca del corte y de la ruptura
 $Q_2 (I_{E2})$: muy cerca de la disipación máxima
 $Q_3 (I_{E3})$: muy cerca de la saturación y corriente máxima



POLARIZACIÓN DE LOS TRANSISTORES BJT

Polarización por corriente de emisor



$$I_C = \alpha I_E + I_{CB0} \cong \alpha I_E$$

A diferencia de β , la ganancia α varía muy poco entre un transistor y otro y con la temperatura:

La temperatura incide principalmente a través de $I_{CB0}(T) = I_{CB0}(25^\circ\text{C}) 2^{\left(\frac{T-25}{8}\right)}$

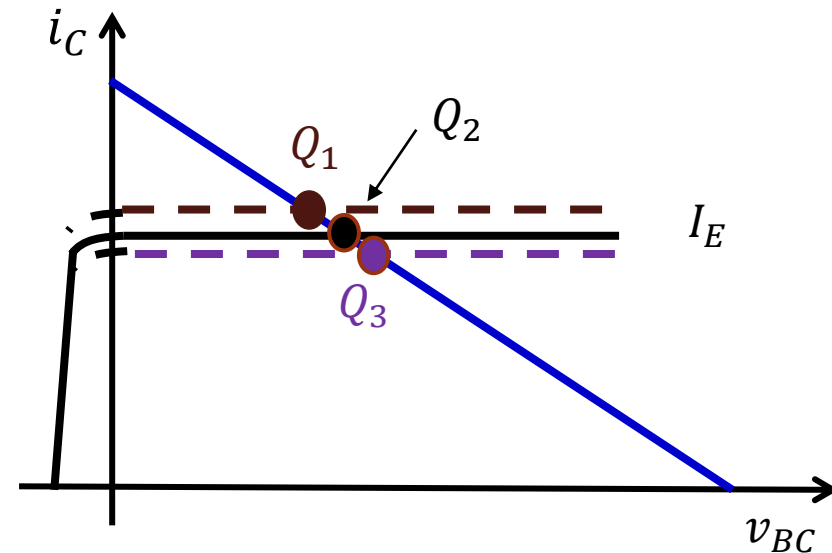
β	α
50	0,980
150	0,993
300	0,997

$$Q_1 : \beta = 300, T = 150^\circ$$

$$Q_2 : \beta = 300, T = 25^\circ$$

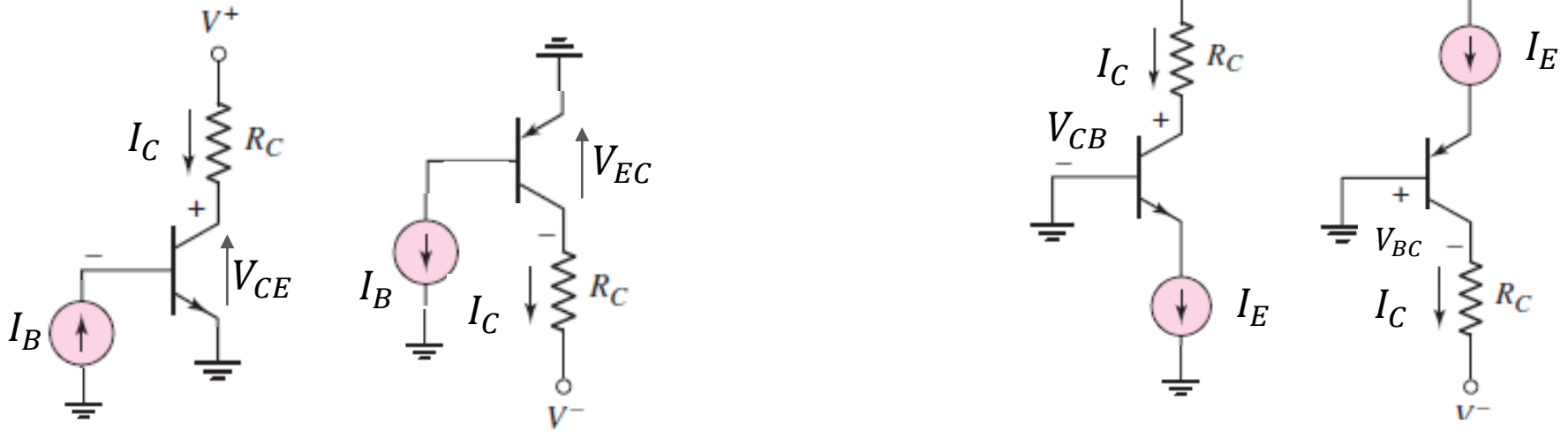
$$Q_3 : \beta = 50, T = 25^\circ$$

La polarización por corriente de emisor es muy poco sensible a β y T



POLARIZACIÓN DE LOS TRANSISTORES BJT

Polarización en electrónica integrada (Amp Ops y otros)



La polarización mediante generadores de corriente tiene algunas ventajas y desventajas:

- ✓ Automáticamente polariza la juntura BE a la tensión directa necesaria.
- ✓ Es muy fácil construir generadores de corriente en circuitos integrados: no hay nada más fácil que montar transistores.
- Es costoso construir generadores de corriente en electrónica discreta: requiere muchos cuidados.

